PRD: Pilah — Pencatat Sampah Rumah Tangga

Nov 3, 2026 · @fatah

Pilah adalah website full stack untuk mencatat sampah rumah tangga yang sudah dipilah, lengkap dengan sistem login, dan dibangun murni dengan tiga bahasa (HTML, CSS, JavaScript) tanpa library maupun framework.

Teknologi: tiga bahasa murni

Seluruh website dibangun hanya dengan HTML, CSS, dan JavaScript, tanpa library, framework, atau paket npm.

Bahasa	Dipakai untuk	Aturan
HTML	Struktur semua halaman: beranda, daftar, masuk, dasbor, panduan	Elemen semantik (`header` , `main` , `form` , `button`); setiap input punya `label`
CSS	Tampilan, tata letak responsif, mode gelap, animasi, efek 3D	Tanpa Bootstrap atau Tailwind; warna dan spasi lewat variabel CSS; font sistem saja
JavaScript	Logika di browser (form, grafik, panggilan API) dan di server (Node.js)	Tanpa jQuery, React, atau Express; hanya fitur bawaan browser dan modul bawaan Node.js

Server memakai Node.js hanya sebagai mesin penjalan JavaScript, dengan modul bawaan: `http` , `fs` , `path` , `url` , dan `crypto` . Tidak ada `npm install` dan tidak ada folder `node_modules` . Data disimpan di file JSON, bukan database.

Tidak ada permintaan ke domain luar: tanpa CDN, Google Fonts, atau ikon dari internet. Ikon adalah SVG inline buatan sendiri.

Problem statement

Banyak keluarga ingin memilah sampah tetapi tidak tahu seberapa banyak yang sudah mereka lakukan, sehingga sulit konsisten.

- Tidak ada catatan: usaha memilah sampah tidak terlihat dan mudah ditinggalkan.

- Panduan memilah tersebar dan membingungkan (misalnya, botol bekas minyak masuk jenis apa).
- Aplikasi lingkungan yang ada sering terlalu ramai, terasa seperti kampanye, atau memaksa pengguna mengisi banyak data.

Tujuan dan non-tujuan

Pengguna yang sudah masuk bisa mencatat sampah, melihat kemajuannya, dan mengejar target mingguan, dengan data yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri.

Tujuan

1. Pengguna membuat akun dan masuk dalam kurang dari 1 menit.
2. Mencatat satu setoran sampah selesai dalam kurang dari 15 detik.
3. Ringkasan dan grafik minggu ini tampil langsung di dasbor tanpa pindah halaman.
4. Setiap pengguna punya satu target mingguan dengan progres yang terlihat.
5. Pengguna menemukan cara memilah suatu barang dengan 2 ketikan.
6. Tampilan nyaman di HP (lebar 360px) dan di laptop.

Non-tujuan

- Media sosial, komentar, atau papan peringkat antar pengguna.
- Pembayaran atau penukaran poin.
- Login lewat Google, Facebook, atau layanan pihak ketiga.
- Aplikasi mobile native.

Pengguna sasaran

Dua persona menentukan keputusan desain: tombol besar, bahasa sehari-hari, dan input seminimal mungkin.

Persona	Kebutuhan	Dampak pada desain
Bu Rani (42), ibu rumah tangga di Sidoarjo	Memilah sampah tetapi tidak punya catatan; memakai HP; tidak sabar dengan form panjang	Form pendek, tombol besar, kata sandi cukup dengan syarat sederhana
Dimas (16), pelajar	Tugas proyek lingkungan; ingin angka yang bisa ditunjukkan; suka tampilan tidak membosankan	Grafik jelas, tantangan mingguan, halaman yang enak dipamerkan

Fitur dan cakupan

Sembilan fitur masuk ke versi ini; semuanya dikerjakan, tidak ada yang ditunda.

Kode	Fitur	Keterangan
F1	Daftar akun	Nama, email, kata sandi; email unik
F2	Masuk dan keluar	Sesi lewat cookie; halaman dasbor hanya bisa dibuka setelah masuk
F3	Catat setoran	Jenis, berat (kg), tanggal, catatan opsional; bisa tambah, ubah, hapus
F4	Ringkasan	Total kg minggu ini, rincian per jenis, selisih dengan minggu lalu
F5	Grafik	Batang 7 hari terakhir, digambar sendiri dengan SVG
F6	Tantangan mingguan	Target kg yang bisa diatur, cincin progres, pesan saat target tercapai
F7	Panduan memilah	Kolom cari; hasilnya jenis sampah dan tips singkat; kartu bisa dibalik 3D
F8	Profil	Ubah nama, ganti kata sandi, hapus akun beserta datanya
F9	Tampilan	Responsif 360px sampai desktop; mode terang dan gelap

Sistem login dan keamanan

Kata sandi disimpan sebagai hash `crypto.scrypt`, sesi disimpan di server, dan token sesi dikirim lewat cookie `HttpOnly`. Semua ini memakai modul bawaan Node.js.

Aspek	Ketentuan
Pendaftaran	Nama 2–50 karakter; email valid dan unik (huruf besar-kecil dianggap sama); kata sandi minimal 8 karakter dengan huruf dan angka
Penyimpanan kata sandi	Tidak pernah disimpan polos; hash `crypto.scrypt` dengan salt acak 16 byte per pengguna; dibandingkan dengan `crypto.timingSafeEqual`
Sesi	Token acak dari `crypto.randomBytes(32)` disimpan di `data/sesi.json` bersama id pengguna dan waktu kedaluwarsa (7 hari); dikirim sebagai cookie `HttpOnly; SameSite=Strict; Path=/`, ditambah `Secure` bila situs memakai HTTPS
Keluar	Server menghapus sesi dari penyimpanan dan mengosongkan cookie
Otorisasi	Setiap endpoint data memeriksa sesi dan hanya membaca atau mengubah data milik pengguna itu; data milik orang lain dijawab 404
Batas percobaan	Maksimal 5 kali masuk gagal per email dalam 10 menit, lalu pengguna menunggu 10 menit (dihitung di memori server)
Pesan galat	Email salah dan kata sandi salah memakai pesan yang sama ("Email atau kata sandi salah") agar email terdaftar tidak bocor
Validasi	Dilakukan di browser untuk kenyamanan dan di server sebagai penentu
Pencegahan XSS	Teks pengguna dimasukkan dengan `textContent`, bukan `innerHTML`
Pencegahan CSRF	Cookie `SameSite=Strict` dan server memeriksa header `Origin` pada permintaan POST, PUT, dan DELETE

Aspek	Ketentuan
Header respons	`Content-Security-Policy: default-src 'self'` dan `X-Content-Type-Options: nosniff`; karena itu semua CSS dan JS ditulis di file terpisah, tanpa skrip atau gaya inline
Ukuran permintaan	Isi permintaan dibatasi 10 KB; lebih dari itu ditolak

Halaman dasbor, panduan, dan profil hanya bisa dibuka setelah masuk; tanpa sesi yang sah, pengguna dialihkan ke halaman masuk.

Kriteria penerimaan

Sebuah fitur dianggap selesai bila semua poin di bawahnya terpenuhi.

F1–F2. Daftar, masuk, keluar

- Form daftar menolak email yang sudah terdaftar dan kata sandi yang kurang dari 8 karakter, dengan pesan yang jelas di bawah kolomnya.
- Setelah daftar berhasil, pengguna langsung masuk dan diarahkan ke dasbor.
- Membuka dasbor tanpa sesi mengalihkan ke halaman masuk; membuka halaman masuk saat sudah masuk mengalihkan ke dasbor.
- Tombol keluar menghapus sesi; menekan tombol kembali di browser tidak menampilkan data lagi.
- Setelah 5 kali salah kata sandi, tampil pesan tunggu 10 menit.

F3. Catat setoran

- Form ada di dasbor, tanpa pindah halaman; berat harus angka lebih dari 0; jenis wajib dipilih.
- Setelah disimpan, daftar, ringkasan, dan grafik berubah tanpa memuat ulang halaman.
- Hapus meminta konfirmasi dan bisa diurungkan selama beberapa detik.
- Pengguna A tidak bisa melihat atau mengubah catatan pengguna B, termasuk bila memanggil API langsung.

F4–F5. Ringkasan dan grafik

- Total dihitung untuk minggu berjalan (Senin sampai Minggu) dan dibandingkan dengan minggu lalu.
- Bila belum ada data, tampil keadaan kosong yang mengajak mencatat pertama kali.
- Grafik punya 7 batang (satu per hari), label sumbu, dan nilai muncul saat disentuh atau di-hover; terbaca di lebar 360px.

F6. Tantangan mingguan

- Target awal 5 kg dan bisa diubah; progres dihitung dari total minggu ini.
- Cincin progres memakai SVG `stroke-dasharray`; saat target tercapai tampil pesan singkat.

F7. Panduan memilah

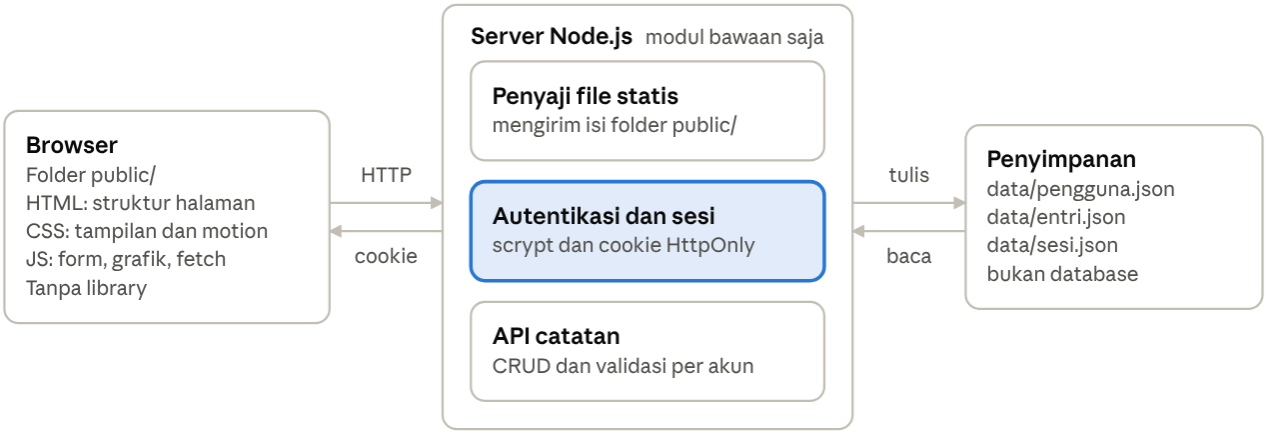
- Minimal 30 barang umum (botol plastik, kardus, kulit pisang, baterai, kaca pecah, dan seterusnya).
- Pencarian tidak peka huruf besar-kecil dan cocok dengan sebagian kata.

F8–F9. Profil dan tampilan

- Ganti kata sandi meminta kata sandi lama; hapus akun meminta konfirmasi dan menghapus semua catatan pengguna.
- Tidak ada scroll horizontal di 360px; target sentuh minimal 44px; teks minimal 16px.
- Pilihan mode terang atau gelap diingat untuk kunjungan berikutnya.

Arsitektur

Setiap permintaan data melewati pemeriksaan login di server



Permintaan ke /api/entri diperiksa sesinya dulu; tanpa sesi sah dijawab 401.

arsitektur · browser, server Node.js, 3 file JSON

Browser hanya berbicara dengan server lewat HTTP; hanya server yang menyentuh file JSON, dan setiap permintaan data diperiksa sesinya lebih dulu.

Struktur folder, data, dan API

Folder `server` berisi kode Node.js dan data; folder `public` berisi semua yang dikirim ke browser.

```
pilah/
├── server/
│   ├── server.js        ← titik masuk: http.createServer dan routing
│   ├── auth.js          ← daftar, masuk, keluar, sesi, hash scrypt
│   ├── entri.js         ← logika CRUD catatan setoran
│   ├── storage.js       ← baca dan tulis file JSON
│   ├── validasi.js      ← aturan validasi input
│   └── data/
│       ├── pengguna.json
│       ├── entri.json
│       └── sesi.json
└── public/
    ├── index.html  masuk.html  daftar.html
    ├── dasbor.html  panduan.html  profil.html
    ├── css/   tokens.css  base.css  komponen.css
    └── js/    api.js  dasbor.js  grafik.js  panduan.js
               panduan-data.js  tema.js
```

Model data (tiap koleksi berupa satu file JSON berisi array)

Koleksi	Field
pengguna	`id`, `nama`, `email`, `salt`, `hashKataSandi`, `targetMingguKg` (awal 5), `dibuatPada`
entri	`id`, `penggunaId`, `tanggal` (YYYY-MM-DD), `jenis`, `beratKg`, `catatan` (opsional), `dibuatPada`
sesi	`token`, `penggunaId`, `kedaluwarsa` (timestamp)

Nilai `jenis` yang sah: `organik`, `plastik`, `kertas`, `kacaLogam`, `b3`. Karena beberapa permintaan bisa menulis file yang sama, `storage.js` menulis ke file sementara lalu mengganti file asli dengan `fs.rename`, dan memproses penulisan satu per satu.

Daftar API

Metode	Endpoint	Fungsi	Perlu login
POST	`/api/daftar`	Buat akun dan langsung masuk	Tidak
POST	`/api/masuk`	Masuk	Tidak
POST	`/api/keluar`	Keluar	Ya

Metode	Endpoint	Fungsi	Perlu login
GET	`/api/saya`	Data profil dan target mingguan	Ya
PUT	`/api/saya`	Ubah nama dan target mingguan	Ya
PUT	`/api/saya/kata-sandi`	Ganti kata sandi	Ya
DELETE	`/api/saya`	Hapus akun beserta semua catatannya	Ya
GET	`/api/entri`	Ambil catatan milik pengguna (filter `dari` dan `sampai`)	Ya
POST	`/api/entri`	Tambah catatan	Ya
PUT	`/api/entri/:id`	Ubah catatan	Ya
DELETE	`/api/entri/:id`	Hapus catatan	Ya

Kode status yang dipakai: 400 (input tidak sah), 401 (belum masuk), 404 (tidak ditemukan atau bukan milik pengguna), 429 (terlalu banyak percobaan masuk).

Desain

Arah desainnya "buku catatan hijau": hangat seperti kertas daur ulang, tenang, dengan satu warna aksen yang berani. Bukan dasbor teknologi bernuansa neon.

Palet warna (aturan 60-30-10)

Peran	Nama	Hex	Dipakai untuk
Latar utama (60%)	Kertas	`#F3EEE3`	Latar halaman
Permukaan	Kertas tebal	`#E9E1D1`	Kartu, bagian selang-seling
Garis	Serat	`#D5CBB8`	Border dan pemisah
Teks utama	Tinta	`#1E2822`	Judul dan isi
Teks sekunder	Tinta pudar	`#55604F`	Keterangan dan label
Primer (30%)	Lumut	`#3A5A40`	Tombol utama, navigasi aktif, grafik
Primer gelap	Lumut tua	`#2B4430`	Hover dan teks tebal di latar terang

Peran	Nama	Hex	Dipakai untuk
Aksen (10%)	Terakota	`#C4572F`	Satu tombol penting per layar, angka sorotan
Sorotan	Kunyit	`#D9A13B`	Progres dan outline fokus
Bahaya	Bata	`#9B2D20`	Pesan galat dan tombol hapus

Warna per jenis sampah (selalu disertai label teks, tidak hanya warna)

Jenis	Hex
Organik	`#6B8F4E`
Plastik	`#3E7C8C`
Kertas	`#C9A66B`
Kaca/logam	`#7A7F87`
B3	`#B5483A`

Mode gelap: latar `#151C17`, permukaan `#1E2822`, teks `#ECE6D8`, primer `#8FB48A`, aksen `#E0825A`. Periksa kontras semua pasangan teks dan latar dengan alat pengecek kontras (target WCAG AA, rasio minimal 4.5:1 untuk teks biasa); angka di atas adalah titik awal, bukan jaminan.

```
:root {
  --kertas: #F3EEE3;
  --kertas-tebal: #E9E1D1;
  --serat: #D5CBB8;
  --tinta: #1E2822;
  --tinta-pudar: #55604F;
  --lumut: #3A5A40;
  --lumut-tua: #2B4430;
  --terakota: #C4572F;
  --kunyit: #D9A13B;
  --bata: #9B2D20;

  --font-judul: "Iowan Old Style", "Palatino Linotype", Palatino, Georgia,
serif;
  --font-isi: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  --font-angka: ui-monospace, "SF Mono", Consolas, monospace;
```

```
  --radius: 6px;
  --s1: 4px; --s2: 8px; --s3: 12px; --s4: 16px;
  --s5: 24px; --s6: 40px; --s7: 64px;
}
```

Tipografi (hanya font sistem, tanpa Google Fonts)

- Judul: serif sistem, ukuran fluid `clamp(2rem, 5vw + 1rem, 4rem)`.
- Isi: sans-serif sistem, 16px, tinggi baris 1.6.
- Angka besar (total kg, target): monospace sistem agar angka lurus dan terasa seperti catatan.
- Skala ukuran tetap: 14 / 16 / 20 / 28 / 44 / 64.

Tata letak dan komponen

- Spasi hanya dari skala 4/8/12/16/24/40/64 lewat variabel.
- Border 1px warna Serat sebagai pengganti bayangan tebal; radius 6px di semua komponen.
- Dasbor asimetris: judul besar rata kiri, ringkasan di kolom kanan pada layar lebar, satu kolom di HP.
- Halaman masuk dan daftar: form di kiri, ilustrasi SVG sederhana buatan sendiri (tumpukan tempat sampah berwarna) di kanan; di HP hanya form. Label di atas input, tombol "Lihat kata sandi", dan pesan galat di bawah kolom.
- Tombol utama berlatar Lumut dengan teks Kertas; hanya satu tombol Terakota per layar. Fokus keyboard terlihat jelas dengan outline 2px Kunyit.
- Ikon: SVG inline dengan garis 2px, bukan emoji.

Motion dan 3D (tiga saja, dikerjakan dengan halus)

1. Angka ringkasan menghitung naik saat berubah (`requestAnimationFrame`, sekitar 500 ms).
2. Batang grafik tumbuh dari bawah (`transform: scaleY` dengan `transition`).
3. Kartu panduan memilah yang bisa dibalik 3D (`perspective`, `rotateY(180deg)`, `backface-visibility: hidden`): sisi depan nama barang, sisi belakang jenis dan tips.

Semua animasi hanya memakai `transform` dan `opacity`, dan dimatikan oleh `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`.

Agar tidak terlihat generik

Hindari	Lakukan
Gradien ungu-biru di mana-mana	Warna datar bernuansa tanah dengan satu aksen

Hindari	Lakukan
Kaca buram (glassmorphism) di semua kartu	Kartu datar dengan garis tipis
Tiga kartu identik: ikon bulat, judul, dua baris	Susunan bervariasi; ada kartu lebar, ada yang sempit
Emoji sebagai ikon	SVG sederhana buatan sendiri
Semua teks di tengah	Rata kiri dengan hierarki jelas
Teks kosong seperti "Revolusi masa depan hijau"	Kalimat konkret: "Catat 0,8 kg plastik dalam 10 detik"
Data contoh serba bulat (1000+, 99%)	Data realistis dan beragam
Bayangan besar dan sudut sangat bulat	Radius 6px dan border 1px

Uji sederhana: bila desain ini bisa dipakai situs lain hanya dengan mengganti nama, desainnya masih terlalu generik. Pakai contoh barang yang ada di rumah orang Indonesia (botol kecap, kardus mi instan, kulit salak) dan teks yang hangat dengan kalimat pendek: tombol "Simpan catatan", bukan "Submit"; keadaan kosong "Belum ada catatan minggu ini. Catat yang pertama."

Metrik keberhasilan dan definisi selesai

Website dianggap berhasil bila semua target di tabel tercapai dan semua kotak di bawahnya tercentang.

Metrik	Target
Fitur F1–F9 berjalan tanpa error di konsol browser	Ya
Permintaan jaringan ke domain selain milik sendiri (tab Network)	0
Paket npm atau file library di proyek	0
Tampilan 360px tanpa scroll horizontal	Ya
Skor Lighthouse (Performance, Accessibility, Best Practices) di Chrome DevTools	90 ke atas
Waktu dari membuka halaman daftar sampai akun jadi	Kurang dari 1 menit
Waktu mencatat satu setoran	Kurang dari 15 detik

Metrik	Target
Percobaan mengakses data pengguna lain lewat API	Selalu ditolak (404)

- [ ] Tidak ada kata sandi polos di `pengguna.json`, hanya `salt` dan hash.
- [ ] Cookie sesi bertanda `HttpOnly` dan `SameSite=Strict` (cek di tab Application).
- [ ] Semua halaman terlindungi mengalihkan ke halaman masuk bila belum masuk.
- [ ] Validasi bekerja di server, diuji dengan memanggil API langsung tanpa lewat form.
- [ ] Ada keadaan kosong, pesan galat yang jelas, dan konfirmasi sebelum menghapus.
- [ ] Kontras warna diperiksa dengan alat pengecek, di mode terang dan gelap.
- [ ] Pemilik proyek bisa menjelaskan cara kerja login, sesi, dan grafik SVG tanpa melihat kode.

Risiko dan penanganannya

Risiko	Penanganan
File JSON rusak karena dua permintaan menulis bersamaan	Tulis ke file sementara lalu `fs.rename`, dan proses penulisan satu per satu
Kode bantuan AI menyisipkan library atau CDN	Cari `http`, `<script src`, dan `require(` ke paket luar di semua file sebelum dianggap selesai
Kata sandi atau token bocor lewat log	Jangan pernah mencatat isi kata sandi atau token ke konsol atau file
Pengguna lupa kata sandi	Tidak ada layanan email, jadi tidak ada fitur lupa kata sandi; beri tahu pengguna di halaman daftar agar mengingatnya
Hosting statis tidak menjalankan `server.js`	Pakai penyedia yang bisa menjalankan proses Node.js; hosting khusus situs statis hanya menyajikan file
File JSON membesar bila pengguna banyak	Cukup untuk skala kecil; bila pengguna bertambah, pindahkan ke database
Tampilan berantakan di HP	Rancang untuk 360px lebih dulu, lalu layar besar